Таблица 1 Сравнительная таблица потребления различных винтомоторных групп при горизонтальном полете 18 м/с и заданной тяги 1.75 Н

Винт Мотор	AE 09x70 6500RPM 0.0658 N/m	TE 09x60 7400RPM 0.0573 N/m	AE 10x60 6700 RPM 0.06412 N/m	TE 10x50 7500RPM 0.0641 N/m	TE 10x70 6200RPM 0.0667 N/m	AE 10x70 6700RPM 0.0641N/m
X2216 880kv	59.6 W 0.82	59.6 W 0.83	60 W 0.83	67 W 0.83	58 W 0.83	60 W 0.83
X2216 950kv	61.7 W 0.81	61.9 W 0.81	62 W 0.81	69 W 0.82	60 W 0.81	62 W 0.81
X2216 1100kv	62 W 0.8	62.7 W 0.81	63 W 0.8	70 W 0.81	61 W 0.81	63 W 0.8
X2216 1250kv	62 W 0.8	62.3 W 0.81	63 W 0.8	70 W 0.81	60 W 0.8	63 W 0.8
X2216 1400kv	62 W 0.81	62.6W 0.81	63 W 0.81	70 W 0.81	61 W 0.809	63 W 0.81
X2220 980kv	57 W 0.85	57.3 W 0.86	58 W 0.85	64 W 0.86	55.6 W 0.86	58 W 0.85
X2220 1400kv	62.8 W 0.8	63.4 W 0.8	63 W 0.809	71 W 0.81	61 W 0.81	63 W 0.8
X2814 900kv	64 W 0.81	65.7 W 0.8	65 W 0.8	72.6 W 0.81	62.3 W 0.81	65 W 0.8
X2814 1000kv	64 W 0.8	65.7 W 0.8	65 W 0.8	72.6 W 0.8	62.5 W 0.8	65 W 0.8
X2814 1200kv	66 W 0.78	67.2 W 0.78	66 W 0.79	74 W 0.79	64W 0.79	66 W 0.79

Таблица 2 Сравнительная характеристика конфигураций силовой установки

Конфигурация силовой установки	2 мотора X2216 880 kv	2 мотора X2220 980 kv	1 мотор X2814 900 kv
Суммарная потребляемая мощность $P_{\Sigma} = \frac{i * P_i}{\eta_{ESC}}$	$P_{\Sigma} = \frac{2 * 58}{0.85} = 137\ W$	$P_{\Sigma} = \frac{2 * 55.6}{0.85} = 131\ W$	$P_{\Sigma} = \frac{102}{0.85} = 120\ W$
Суммарный вес $m_{\text{СУ}} = i * (m_{ESC} + m_M)$	$m_{\text{СУ}} = 2 * (70 + 35) =$	$m_{\text{СУ}} = 2 * (85 + 35) =$	$m_{\text{СУ}} = 110 + 80 = 190$ г

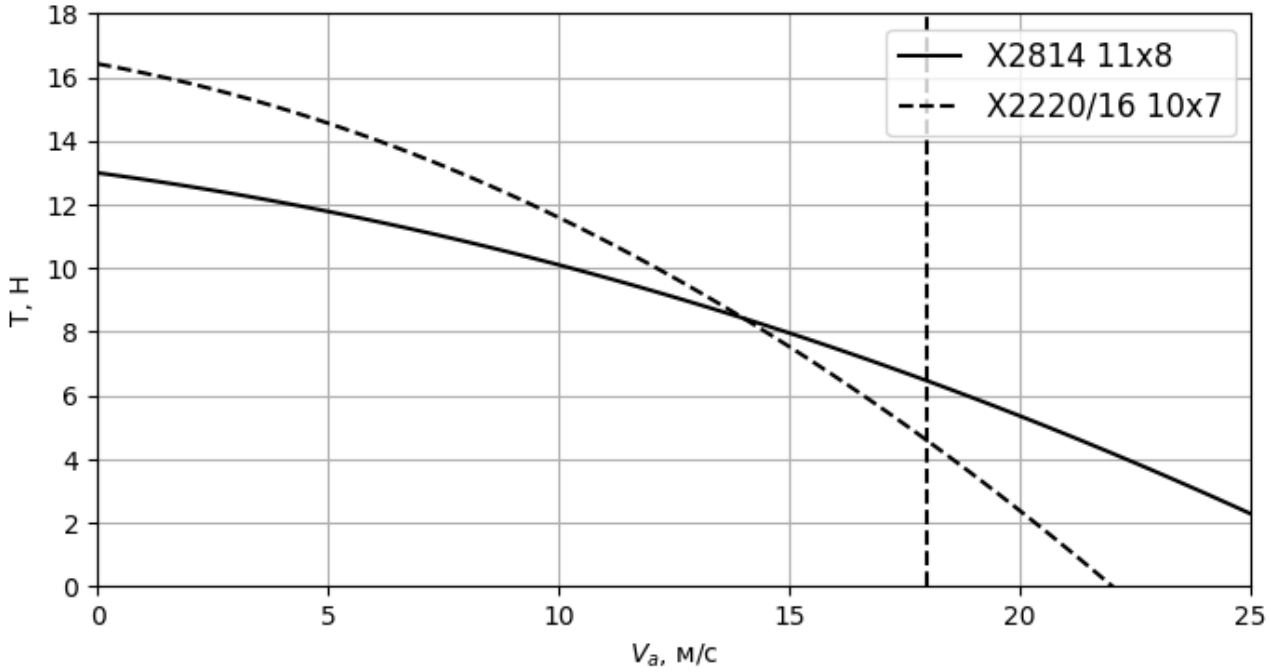

Рисунок 1 – Зависимость силы тяги разных конфигураций силовых установок от воздушной скорости

При выборе конфигурации с двумя тянущими винтами – проигрываем по массе и потребляемой мощности СУ согласно таблице 2, однако выигрываем по максимальной тяги при старте (при малых воздушных скоростях) рисунок 1. Сложность конструкции крыла возрастает при 2-х тянущих, надо интегрировать гондолу мотора в пенопластовое (или

композитное) крыло. Но с другой стороны не нужно делать моторраму в носовой части фюзеляжа.

График выше построен при фиксированной частоте оборотов винта 7000 RPM. Просто значение взято как предельное для доступных экспериментальных данных